

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 16 : De la volatilité à la Value at Risk

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le test de Kupiec

Sur un échantillon de $n = 2\,500$ jours, une VaR à 1 % ($\alpha = 0,01$) enregistre $n_1 = 32$ dépassements. La statistique de Kupiec s'écrit

$$LR_{uc} = -2 \ln \frac{(1 - \alpha)^{n-n_1} \alpha^{n_1}}{(1 - \hat{\pi})^{n-n_1} \hat{\pi}^{n_1}}, \quad \hat{\pi} = \frac{n_1}{n}.$$

La valeur critique du χ_1^2 à 5 % est 3,841.

- (a) Calculer $\hat{\pi}$ et la comparer à α .
- (b) Calculer LR_{uc} .
- (c) La couverture de cette VaR est-elle rejetée au seuil de 5 % ?
- (d) Que testerait exactement une valeur $LR_{uc} = 0$, et dans quel cas se produit-elle ?

Exercice 2 — Lire le test de Christoffersen

Sur les données du cours, à $\alpha = 1\%$ et $n = 2\,500$, les deux VaR affichent **exactement** 25 dépassements chacune (fréquence 1,00 %, donc $LR_{uc} = 0$ pour les deux). Le test d'indépendance de Christoffersen donne $LR_{ind} = 1,38$ pour la VaR conditionnelle et $LR_{ind} = 16,22$ pour la VaR inconditionnelle, à comparer à un χ_1^2 (valeur critique à 5 % : 3,84).

- (a) Un analyste qui ne regarderait que le taux de couverture (Kupiec) conclurait-il à une différence entre les deux VaR ?
- (b) Comparer chacun des deux LR_{ind} à la valeur critique : l'hypothèse d'indépendance des dépassements est-elle acceptée pour chacune des deux VaR ?
- (c) Calculer le test conjoint $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$ pour les deux VaR, et le comparer à la valeur critique du χ_2^2 à 5 % (5,991, établie au chapitre 5).
- (d) Pourquoi ce résultat est-il qualifié par le chapitre de « piège » pour une banque qui ne testerait que la couverture ?

Exercice 3 — L'expected shortfall, empiriquement

Un backtesting sur 2 ans identifie 5 dépassements du seuil $VaR_{1\%} = 1,2\%$: les pertes réalisées ces jours-là valent 1,3 %, 1,5 %, 1,8 %, 2,4 % et 1,6 %.

- (a) Calculer l'expected shortfall empirique, défini comme la perte moyenne conditionnelle aux jours de dépassement.
- (b) Comparer $ES_{1\%}$ à $VaR_{1\%}$. L'inégalité obtenue est-elle une coïncidence de cet exemple ou une propriété générale ?
- (c) Un des cinq dépassements (2,4 %) est deux fois plus grand que le seuil de VaR. La VaR seule permet-elle de détecter ce genre d'événement extrême ? Pourquoi l'ES en tient-il compte alors que la VaR n'en dit rien ?
- (d) Citer les deux raisons données par le chapitre de préférer l'ES à la VaR comme mesure de risque.

2 Exercice cumulatif (chapitre 16, chapitre 15 et chapitre 9)

Exercice 4 — Assembler les trois ingrédients de la VaR

Le chapitre 15 avait calculé $\hat{h}_{T+1|T} = 2,5666$ à partir de l'équation de variance, et le chapitre 9 avait retenu $z_{0,01} = -2,33$ (normale), $-2,75$ (Student, $\nu = 6$) et $-3,09$ (Student asymétrique), avec $\mu = 0,05\%$.

- (a) Calculer $\text{VaR}_{1\%,T+1} = -[\hat{\mu} + \sqrt{\hat{h}_{T+1|T}} z_\alpha]$ sous les trois lois.
- (b) De quel pourcentage la VaR sous la loi Student asymétrique dépasse-t-elle celle sous la loi normale? Retrouve-t-on l'ordre de grandeur « plus de 30 % » annoncé au chapitre 9?
- (c) Identifier, dans la formule de la VaR, quel chapitre du cours fournit chacun des trois ingrédients $(\hat{\mu}, \sqrt{\hat{h}_{T+1|T}}, z_\alpha)$.
- (d) Le chapitre 15 a montré que $\hat{h}_{T+h|T}$ est prévisible sur plusieurs semaines (demi-vie de 65 jours, chapitre 7). En quoi cela signifie-t-il que la VaR conditionnelle, elle aussi, est prévisible à cet horizon — alors qu'une VaR inconditionnelle ne l'est jamais, puisqu'elle est constante par construction?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Du quantile au capital réglementaire

Une banque applique un facteur multiplicatif réglementaire $k = 3$ à sa VaR à 1 jour pour déterminer le capital exigé au titre du risque de marché : $\text{capital} = k \times \text{VaR}_{1\%}$.

- (a) Avec $\text{VaR}_{1\%} = 3,683$ (loi normale, exercice 4), calculer le capital exigé.
- (b) Si la banque avait utilisé la loi Student asymétrique ($\text{VaR}_{1\%} = 4,900$) au lieu de la loi normale, de combien le capital exigé aurait-il augmenté, en valeur absolue et en pourcentage?
- (c) Expliquer pourquoi le chapitre affirme que « la plupart des erreurs de mesure du risque » viennent de l'équation de variance h_t , et non de la formule du quantile elle-même.
- (d) Le cours de Value at Risk qui suit annonce un chapitre 5 consacré au « risque de modèle ». À la lumière de la question précédente, quel type d'erreur ce chapitre traitera-t-il vraisemblablement?

Exercice 6 — Pourquoi Bâle III a remplacé la VaR à 99 % par l'ES à 97,5 %

Depuis 2016, la réglementation bancaire retient l'expected shortfall à 97,5 % plutôt que la VaR à 99 % pour le risque de marché.

- (a) D'après le chapitre, le calcul de l'ES sous GARCH change-t-il fondamentalement de nature par rapport à celui de la VaR? Qu'est-ce qui, précisément, change?
- (b) La VaR n'est pas une mesure de risque « cohérente » au sens mathématique, car elle n'est pas sous-additive. Expliquer en une phrase ce que cela signifierait concrètement pour un groupe bancaire qui agrégerait les VaR de ses filiales.
- (c) Le chapitre indique que la simulation historique filtrée est « la méthode de référence » pour calculer un quantile de la loi de z_t . Pourquoi cette méthode reste-t-elle utilisable telle quelle pour calculer un ES, alors qu'elle a été présentée uniquement pour la VaR?
- (d) Une banque qui négligerait le test de Christoffersen et ne backtesterait que la couverture de son ES prendrait-elle le même risque que celle décrite à l'exercice 2 pour la VaR? Justifier.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\hat{\pi} = 32/2\,500 = 0,0128$ (soit 1,28 %), légèrement au-dessus de $\alpha = 0,01$.
(b) $LR_{uc} \approx 1,819$.
(c) **Non** : $1,819 < 3,841$, la couverture n'est **pas** rejetée au seuil de 5 % — l'écart entre 1,28 % et 1 %, sur 2 500 observations, reste statistiquement compatible avec un simple bruit d'échantillonnage.
(d) $LR_{uc} = 0$ se produit lorsque $\hat{\pi} = \alpha$ **exactement**, c'est-à-dire lorsque la fréquence observée des dépassements coïncide parfaitement avec le seuil théorique — le cas des deux VaR du cours, avec $25/2\,500 = 1\%$ pile.

Correction — Exercice 2

- (a) **Non** : les deux VaR ont exactement le même nombre de dépassements (25/2 500) et donc le même $LR_{uc} = 0$ — un analyste qui ne testerait que la couverture les jugerait **identiques**.
(b) Pour la VaR conditionnelle : $1,38 < 3,84$, indépendance **acceptée**. Pour la VaR inconditionnelle : $16,22 > 3,84$, indépendance **rejetée**.
(c) $LR_{cc}(\text{conditionnelle}) = 0 + 1,38 = 1,38$, à comparer à $\chi^2_2 = 5,991$: **non rejetée**. $LR_{cc}(\text{inconditionnelle}) = 0 + 16,22 = 16,22$, très supérieur à 5,991 : **rejetée**.
(d) Parce que le taux de couverture, à lui seul, est **aveugle** à la façon dont les dépassements se répartissent dans le temps. Les deux VaR paraissent équivalentes sur ce seul critère, alors que la VaR inconditionnelle concentre en réalité ses échecs dans les périodes de crise — exactement le moment où une mesure de risque doit le mieux protéger. Une banque qui s'arrêterait au test de Kupiec validerait à tort un instrument défaillant.

Correction — Exercice 3

- (a) $ES_{1\%} = (1,3 + 1,5 + 1,8 + 2,4 + 1,6)/5 = 8,6/5 = 1,72\%$.
(b) $1,72\% > 1,20\% = VaR_{1\%}$. Ce n'est **pas** une coïncidence : par construction, l'ES est la moyenne des pertes **au-delà** du seuil de VaR, donc toujours au moins aussi grande que ce seuil (strictement plus grande dès que la distribution des pertes au-delà du seuil n'est pas concentrée exactement sur le seuil).
(c) **Non** : la VaR ne dit rien de plus que « le seuil de 1,2 % a été dépassé », qu'il l'ait été de peu ou, comme ici, du double. L'ES, en revanche, **intègre** la valeur de chaque dépassement dans sa moyenne : la perte de 2,4 % pèse deux fois plus dans l'ES que celle de 1,2 % le ferait, alors qu'elle est invisible pour la VaR une fois le seuil franchi.
(d) La VaR ne dit rien de la sévérité **au-delà** du seuil (deux portefeuilles de même VaR peuvent avoir des pertes extrêmes très différentes), et la VaR n'est **pas sous-additive** — elle peut violer le principe de diversification — alors que l'ES est une mesure de risque cohérente.

2 Exercice cumulatif (chapitre 16, chapitre 15 et chapitre 9)

Correction — Exercice 4

- (a) $VaR_{1\%} = -[0,05 + \sqrt{2,5666} z_\alpha] = -[0,05 + 1,6021 z_\alpha]$. Normale : **3,683**. Student ($\nu = 6$) : **4,356**. Student asymétrique : **4,900**.
(b) $(4,900 - 3,683)/3,683 \times 100 \approx 33,0\%$ — on retrouve exactement l'ordre de grandeur « plus de 30 % » annoncé au chapitre 9.
(c) $\hat{\mu}$ vient de l'équation de moyenne, objet du cours **ARMA**. $\sqrt{\hat{h}_{T+1|T}}$ vient de l'équation de variance, construite aux chapitres 6 à 15 de ce cours. z_α vient du choix de la loi des innovations, établi au chapitre 9.
(d) Puisque $VaR_{\alpha, T+h} = -[\hat{\mu} + \sqrt{\hat{h}_{T+h|T}} z_\alpha]$ ne dépend de h qu'à travers $\sqrt{\hat{h}_{T+h|T}}$, et que le chapitre 15

(via le chapitre 7) a montré que cette quantité suit une trajectoire **prévisible** avec une demi-vie de 65 jours, la VaR conditionnelle **hérite** directement de cette prévisibilité. Une VaR inconditionnelle, fondée sur un $\hat{\sigma}$ constant sur tout l'échantillon, ne peut par construction offrir aucune information de ce type : elle est la même demain, dans un mois et dans un an.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) capital = $3 \times 3,683 \approx 11,049$.
- (b) Capital avec la Student asymétrique : $3 \times 4,900 = 14,700$. Augmentation : $14,700 - 11,049 = 3,651$, soit **+33,0 %** — identique à l'écart de VaR trouvé à l'exercice 4, puisque le facteur $k = 3$ est commun aux deux calculs.
- (c) Parce que $\sqrt{\hat{h}_{T+1|T}}$ est le seul des trois ingrédients de la VaR qui varie **chaque jour** et qui dépend de choix de modélisation nombreux et subtils — ordre du GARCH, symétrie ou non de l'équation de variance, qualité de l'estimation (chapitre 13), validation (chapitre 14). Une erreur de spécification sur h_t biaise la VaR **tous les jours**, alors qu'une erreur sur z_α biaise la VaR d'un facteur **constant**, plus facile à corriger une fois détecté.
- (d) Vraisemblablement les conséquences, sur la VaR et le capital, d'une équation de variance **mal spécifiée** — par exemple un GARCH symétrique appliqué à des données à effet de levier (chapitres 10-11 de ce cours), ou une loi des innovations trop fine (chapitre 9) : le risque de modèle est précisément le risque que $\hat{h}_{T+1|T}$ lui-même soit une mauvaise estimation de la vraie variance conditionnelle.

Correction — Exercice 6

- (a) **Non** : le chapitre indique explicitement que « le calcul sous GARCH est identique » — même $\hat{h}_{T+1|T}$, même loi de z ; seule la **fonctionnelle** appliquée à la densité prédictive change (un quantile pour la VaR, une moyenne conditionnelle tronquée pour l'ES).
- (b) Cela signifierait que le risque mesuré pour le groupe consolidé pourrait être **supérieur** à la somme des risques mesurés filiale par filiale — ce qui contredirait le principe selon lequel la diversification entre activités doit **réduire**, ou au pire ne pas augmenter, le risque total.
- (c) Parce que la simulation historique filtrée ne fait que remplacer, dans la formule finale, le quantile théorique z_α par le quantile **empirique** $\hat{z}_{(\alpha)}$ des résidus standardisés — rien dans cette étape ne suppose qu'on prenne un quantile plutôt qu'une autre fonctionnelle de la distribution empirique des $\hat{z}_t$. Pour l'ES, il suffit de faire la moyenne des $\hat{z}_t$ situés au-delà de $\hat{z}_{(\alpha)}$, à la place de lire un unique quantile.
- (d) **Oui**, le même risque : le test de couverture (Kupiec, adapté à l'ES) mesurerait seulement si la **fréquence moyenne** des pertes dépassant l'ES est correcte, sans jamais vérifier si ces dépassements se **groupent** dans le temps. Une ES inconditionnelle pourrait, exactement comme la VaR inconditionnelle de l'exercice 2, concentrer ses échecs dans les crises tout en affichant une couverture moyenne parfaite — d'où la nécessité, ici aussi, d'un test d'indépendance de type Christoffersen.